钱唐

(+86) 19982050103 · qt.tang.qian@zju.edu.cn · 个人主页: https://qt.qiantech.online/

教育背景

浙江大学, 计算机科学与技术, 在读硕士研究生 2023.9 - 至今

研究方向：向量检索、分布式系统、数据挖掘

西南交通大学, 计算机科学, 工学学士 2019.9 - 2023.6

研究方向：时空数据分析与图神经网络

专业经验

高维向量分布式图检索 2025 - 至今

投稿至 *VLDB 2026* 浙江大学

- 构建 *DGI* 系统，将分布式图索引的高效检索与树结构的边界管理能力有机结合，实现 *Billion* 规模高维向量数据的高效高精度检索，并兼顾内存与负载平衡。
- 提出边界感知的平衡分区策略，有效降低跨分区通信开销达 *67%*，同时保持计算负载均衡。
- 设计稀疏全局导航层、精细局部图与边界点树的层次化索引架构，低时延条件下召回率达到 *99%*。
- 提出分布式多入口并行搜索框架与动态入口选择策略，在高并发环境下将查询吞吐量提升至 *4.3* 倍，查询延迟降低最高 *80%*。

度量空间分布式索引 2023 - 2024

已被 *TKDE 2025* 接收 浙江大学

- 提出分布式度量索引框架 *DIMS*，弥合了异构数据类型相似性搜索中效率与准确性的差距。
- 构建三层分区算法，在保持全局数据修剪效能的同时将分布式环境中的负载不均衡降低 *72%*。
- 打造自适应多层索引层次结构，智能引导查询通过全局、中间和本地索引层，最小化冗余计算。
- 设计了理论成本优化模型，基于数据分布特性和网络条件可解释地调整系统参数。
- 相比于 SOTA 方案，范围查询延迟降低 *2* 倍，*k* 近邻搜索速度提升 *50* 倍。

多模态数据相似性搜索框架 2024 - 2025

已被 *SIGKDD 2026* 接收 浙江大学

- 开发 *OneDB*，一种分布式多度量数据相似性搜索框架，能以更高的准确度和效率处理多模态数据。
- 设计了轻量级模态权重学习模型捕捉模态间关系，仅需少量训练样本即可得到个性化查询权重。
- 设计多模态分布式双层索引策略，结合数据和模态粒度分区，在分布式环境中实现高效负载均衡。
- 创建了基于深度强化学习的端到端参数自动调优模块，优化系统在动态计算环境中的性能表现。
- 通过对真实数据集的全面评估，展示了比现有解决方案快 *2.5-5.75* 倍，比向量数据库系统准确度提高 *12.63%-30.75%* 的性能优势。

查询感知向量数据库系统 2024 - 2025

已被 *TKDE 2026* 接收 浙江大学

- 设计了 *QBase*，一种基于查询感知的向量搜索系统，充分利用查询向量相似性优化搜索性能
- 设计了改进的 *A3V-tree* 索引结构，能够高效处理多向量搜索任务
- 实现了基于数据集分布特性的智能向量相似性阈值判定算法
- 构建了支持六种向量查询类型的完整系统，并配备基于成本的查询计划选择机制

基于图神经网络的交通流预测框架 2021 - 2022

已被 *IJCNN 2022* 接收 西南交通大学

- 提出新型时空潜在图结构学习网络 *(ST-LGSL)*，提高交通预测准确性
- 设计 *MLP-kNN* 图生成器，融合地理信息和节点相似性，捕捉复杂交通网络关系
- 在 METR-LA 和 PEMS08 两个真实数据集上超越现有最先进模型性能

发表论文

- **Tang Qian**, Yifan Zhu, Lu Chen, Xiangyu Ke, Tianyi Li, and Christian Jensen. OneDB: A Distributed Multi-Metric Data Similarity Search System. Proceedings of the 32nd ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining V.2 (SIGKDD), pp. 4024–4033, 2026.
- Boyu Tan, **Tang Qian**, Ziquan Fang, Lu Chen, Mengzhao Wang, Qilong Wang, and Jingwen Zhao. QBase: A Query Aware Vector Search System. IEEE Trans. Knowledge Data Eng. (TKDE), 2026.
- Yifan Zhu, Chengyang Luo, **Tang Qian**, Lu Chen, Yunjun Gao, and Baihua Zheng. DIMS: Distributed Index for Similarity Search in Metric Spaces. IEEE Trans. Knowledge Data Eng. (TKDE), 2024.
- Jiabin Tang, **Tang Qian**, Shijing Liu, Shengdong Du, Jie Hu, and Tianrui Li. Spatio-Temporal Latent Graph Structure Learning for Traffic Forecasting. International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2022.

实习经历

- 2025 年 6 - 9 月，蚂蚁集团，搜广推算法岗实习，课题为亿级用户千维标签关联性挖掘、基于图计算的事件表征关系推导

学术经历

- 2022 年 7 月 18-23 日，意大利帕多瓦，IJCNN 2022 线上口头报告（Covid-19 期间）
- 第 22 届中国计算机学会 (CCF) 中国数据库暑期学校

获奖情况

浙江大学研究生奖项 2023 - 至今

- 华为菁英奖学金（前 2%），2023 年
- 2024 年 CCF 中国数据库夏季竞赛一等奖
- 五好研究生，2023 年
- 优秀研究生，2023 年
- 优秀研究生干部，2023 年
- 优秀共青团员，2023 年

西南交通大学本科奖项 2019 - 2023

- 2023 年四川省优秀毕业生
- 2022 年西南交通大学竣实扬华奖章（前 0.1%）
- 2022 年 2021-2022 学年利兹学院一等奖学金
- 2022 年西南交通大学优秀共青团干部荣誉称号
- 2021 年西南交通大学三好学生标兵荣誉称号
- 2021 年 2020-2021 学年利兹学院一等奖学金
- 2021 年西南交通大学” 校级示范团支部” 荣誉称号
- 2020 年国家奖学金
- 2020 年西南交通大学三好学生荣誉称号

技能与课外活动

- 技术：C++、Python、Scala、Spark、Hadoop、分布式计算
- 2023-2024 年，浙江大学计算机科学与技术学院学生会主席
- 2023-2025 年，浙江大学 2023 级软件工程 6 班班长
- 2021-2023 年，西南交通大学学院团委副书记
- 2021-2022 年，西南交通大学学院学生会主席
- 2020-2023 年，西南交通大学 2019 级计算机科学 1 班班长